

UNIVERSIDADE DE VASSOURAS
ENGENHARIA DE SOFTWARE

Simulação de Redes de Computadores

Estrutura de Dados para Engenharia de Software

Orientador: Prof. Gioliano Bertoni

Saquarema

2026

UNIVERSIDADE DE VASSOURAS
ENGENHARIA DE SOFTWARE

Título do Projeto:

Simulação de Redes de Computadores

Apresentação do trabalho para P2 da disciplina Estrutura de Dados para Engenharia de Software, como requisito para a graduação do curso de Engenharia de Software, Universidade de Vassouras.

Autores: Leonardo Paulucci Dias – 202523319

Larissa Barbosa Simas - 202512476

Orientador: Prof. Gioliano Bertoni

Saquarema

2026



SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO	4
2. OBJETIVO DO PROJETO	4
3. Estruturas Utilizadas	4
3.1. Fila — Pacotes aguardando transmissão	4
3.2. Pilha — Pacotes com erro	5
Operações realizadas:	5
3.3. Lista Encadeada — Pacotes ativos na rede	5
Operações realizadas:	6
4. Funcionamento Geral da Simulação	6
Explicação do fluxo:	6
5. Situação Prática Simulada	6
6. Linguagem e Organização do Projeto	7
7. CONCLUSÃO	7
8. REFERÊNCIAS	7

1. INTRODUÇÃO

Este projeto tem como objetivo simular uma rede simples de computadores utilizando o conceito de comutação de pacotes.

Durante a simulação, foram utilizadas três estruturas de dados fundamentais:

- Fila
- Pilha
- Lista Encadeada

Cada estrutura foi aplicada de acordo com sua finalidade dentro do funcionamento da rede.

Os pacotes da rede possuem:

- número do pacote
- tamanho em KB
- tempo estimado de transmissão

2. OBJETIVO DO PROJETO

O objetivo principal é representar o funcionamento básico de uma rede de computadores utilizando estruturas de dados clássicas estudadas em sala de aula.

A simulação contempla:

- chegada de pacotes
- transmissão
- tratamento de erros
- retransmissão
- controle de pacotes ativos na rede

3. Estruturas Utilizadas

3.1. Fila — Pacotes aguardando transmissão

A fila foi utilizada para armazenar os pacotes que chegam à interface de rede e aguardam transmissão.



A estrutura segue a lógica FIFO:

First In, First Out

Primeiro que entra, primeiro que sai

3.2. Pilha — Pacotes com erro

A pilha foi utilizada para armazenar os pacotes que apresentaram falha durante a transmissão.

A estrutura segue a lógica LIFO:

Last In, First Out

Último que entra, primeiro que sai

Isso significa que o último pacote que falhou será retransmitido primeiro.

Operações realizadas:

- registrar erro
- retransmitir pacote
- mostrar pilha

Exemplo:

Pacote 3 falhou

Pacote 4 falhou

Pilha:

[4]

[3]

O pacote retransmitido primeiro será o Pacote 4.

3.3. Lista Encadeada — Pacotes ativos na rede

A lista encadeada foi utilizada para armazenar os pacotes que estão em trânsito na rede.

Ou seja:

- pacotes que já saíram da fila
- foram transmitidos
- ainda não foram entregues



Cada nó da lista possui:

- ID
- origem
- destino
- status
- ponteiro para o próximo nó

Operações realizadas:

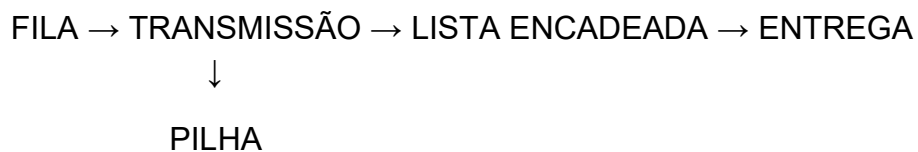
- inserir pacote
- buscar pacote
- remover pacote
- listar pacotes

Exemplo: [Pacote 1] -> [Pacote 2] -> [Pacote 3]

Quando um pacote é entregue, ele é removido da lista.

4. Funcionamento Geral da Simulação

O fluxo da rede funciona da seguinte maneira:



Explicação do fluxo:

1. Os pacotes chegam e entram na fila.
2. Os pacotes são transmitidos.
3. Após a transmissão, entram na lista encadeada como pacotes ativos.
4. Caso ocorra erro, o pacote vai para a pilha.
5. Pacotes entregues são removidos da lista.

5. Situação Prática Simulada

Durante a execução do sistema foram realizadas as seguintes etapas:

1. Chegada de 4 pacotes.
2. Transmissão de 2 pacotes.
3. Um pacote apresentou erro e foi enviado para a pilha.
4. Um pacote foi entregue e removido da lista encadeada.

Pacotes utilizados:

- Pacote 1 → 500 KB
- Pacote 2 → 300 KB
- Pacote 3 → 700 KB
- Pacote 4 → 200 KB

6. Linguagem e Organização do Projeto

- O sistema foi desenvolvido na linguagem C.
- O projeto foi separado em arquivos .h e .c, permitindo melhor organização e modularização do código.
- Estrutura utilizada:

fila.h / fila.c
pilha.h / pilha.c
lista.h / lista.c
main.c

7. CONCLUSÃO

O desenvolvimento deste projeto permitiu aplicar conceitos fundamentais de estruturas de dados em um cenário prático de redes de computadores.

A utilização de:

- filas
- pilhas
- listas encadeadas

demonstrou como diferentes estruturas podem resolver problemas específicos dentro de um sistema.

Além disso, o projeto permitiu praticar:

- modularização em C
- uso de ponteiros
- alocação dinâmica
- manipulação de estruturas de dados
- organização de código em múltiplos arquivos

O sistema desenvolvido representa de forma simplificada o funcionamento de transmissão e controle de pacotes em uma rede de computadores.

8. REFERÊNCIAS

MATERIAIS DIDÁTICOS. Plataforma do Aluno Univassouras. Conteúdos disponibilizados pelo professor na plataforma AVA. Acesso em: 24 maio 2026.